系统化学习路线图

水稻病虫害识别与数字地图系统（AR 版）| AI 工程师进阶指南

本计划采用**项目驱动学习法 (PBL)**，共分为五个阶段。每一阶段都对应核心技术的突破，并最终导向产品的交付。建议学习者在掌握 70% 的理论后立即进入代码实战。

阶段一：AI 感知与边缘推理引擎

目标：打通算法到端的“最后一公里”

1.1 模型轻量化与量化 (Python)

- □ 熟练使用 Ultralytics 框架导出模型为 **ONNX** 格式。
- □ 学习 INT8 量化原理：理解如何将 32位浮点数映射为 8位整数以加速。
- □ 掌握 **TFLite Converter** 的使用，生成手机专用的 .tflite 文件。

阶段成果： 获得一个体积小于 10MB、可在手机端丝滑运行的水稻病害模型文件。

阶段二：移动端边缘计算工程

目标：构建“低端版”手机 App，实现初步商业价值

2.1 Kotlin 原生开发基础

- □ 学习 Kotlin 基础语法：Null 安全、协程 (Coroutines)、数据类。
- □ 掌握 Android Studio 环境配置与真机调试流程。

2.2 视觉流处理 (CameraX + TFLite)

- 使用 **CameraX** 实现零延迟预览流捕获。
- 学习 TensorBuffer 数据转换：将实时画面喂给 AI 模型。
- **图形绘制：** 学习使用 Canvas 在预览层上方动态绘制识别框。

阶段成果： 完成“低端版”交付物：一个拿起手机对着水稻扫，就能自动框选病害的 Android App。

阶段三：GIS 地图与空间计算

目标：将识别结果“锚定”在地理空间中

3.1 地图 SDK 与坐标系统

- 接入**高德地图/百度地图 SDK**，掌握经纬度坐标抓取。
- 学习地理围栏逻辑：如何判断识别点是否在农民划定的稻田范围内。

3.2 目标跟踪与抗抖动

- 了解 **KCF 或光流算法**：在 AI 不工作的间隙维持红框位置。
- 设计异步架构：确保 AI 计算不卡顿地图的滑动和交互。

阶段四：AR 硬件接入与人因工程

目标：向“中端版”跨越，实现沉浸式作业

4.1 视频输出与双屏异显

- 学习 Android **Presentation API**：将画面推送到 AR 眼镜显示器。
- 理解 DP 协议与手机连接 AR 眼镜的底层通信原理。

4.2 AR UI 设计原则 (HCI)

- 人因工程实践：避免大色块挡视线，使用半透明边缘浮窗。
- 学习离线**语音识别 SDK**：实现“记录坐标”的脱手语音控制。

阶段成果： 达成“中端版”：戴上眼镜，双手解放，抬头看稻，病害自动浮现。

阶段五：云边协同与专家远程系统

目标：高端版系统，通过 WebRTC 实现跨空间指导

5.1 实时音视频 (WebRTC)

- □ 掌握 WebRTC 信令交互流程。
- □ 集成第三方音视频库（如声网 Agora），实现带识别框的视频流推送。

5.2 高端版云端后端 (FastAPI)

- □ 使用 **FastAPI** 构建高并发图像推理接口。
- □ 设计端云调度逻辑：识别不了的疑难杂症，自动一键传云端。